

Complément : produit mixte

Soient $(E, \langle, \rangle)$ un espace euclidien orienté de dimension $n \in \mathbf{N}^*$ ainsi que $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases orthonormées directes de E . D'après la formule de changement de bases, pour tout n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ de vecteurs de E :

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \times \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) \quad (\spadesuit)$$

Puisque $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases orthonormées, la matrice de $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$ est une matrice orthogonale et donc $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \in \{-1, 1\}$. De plus, comme $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ ont la même orientation alors $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') > 0$. Finalement, $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$ puis d'après $(\spadesuit)$:

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n).$$

On peut donc énoncer la définition suivante :

Définition. Étant $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, on appelle **produit mixte** des vecteurs de la famille $(x_1, \dots, x_n)$, noté $[x_1, \dots, x_n]$, le déterminant de cette famille dans une base orthonormée directe. Ce nombre ne dépend pas du choix de la base orthonormée directe.

Voyons maintenant l'effet d'une application linéaire sur le produit mixte :

Proposition. Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$. Alors :

$$[f(x_1), \dots, f(x_n)] = \det(f) \times [x_1, \dots, x_n].$$

DÉMONSTRATION. Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée alors on sait que la famille $(f(x_1), \dots, f(x_n))$ est aussi liée et dans ce cas :

$$[f(x_1), \dots, f(x_n)] = 0 = \det(f) \times [x_1, \dots, x_n].$$

On suppose maintenant que la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre. C'est donc une base de E que l'on note $\mathcal{B}'$. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée directe de E . Alors :

$$[f(x_1), \dots, f(x_n)] = \det_{\mathcal{B}}(f(\mathcal{B}')) = \det_{\mathcal{B}'}(f(\mathcal{B}')) \times \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = \det(f) \times [x_1, \dots, x_n].$$

□